

Práctica 2: Medida de tiempos pequeños

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Aprender a manejar la aplicación *Audacity*.
- Medir periodos y frecuencias con *Audacity*.
- Familiarizarse intuitivamente con la transformada de Fourier.
- Comprobar la ley de los diapasones.
- Medir la velocidad del sonido en el aluminio.
- Medir el módulo de *Young* del aluminio.

Material

- Colección de diapasones de aluminio
- Pie de rey
- Portátil con la aplicación *Audacity* ya instalado
- Tarjeta de sonido externa USB

Teoría

Un diapasón es un instrumento musical diseñado para vibrar con una determinada frecuencia $f = 1/T$ (siendo T su periodo de oscilación) y emitir un tono musical puro. De acuerdo con la teoría, la frecuencia de un diapasón ν (en Hz) depende de la longitud l y anchura d de sus brazos (ambas expresadas en metros) de la forma:

$$f = 0.1615 v_s \frac{d}{l^2} \quad (1)$$

donde v_s es la velocidad del sonido (en metros por segundo) en el material del que está hecho el diapasón. Por otro lado, sabemos que:

$$v_s = \sqrt{E/\rho} \quad (2)$$

donde E es el *módulo de Young* y ρ la densidad del material. En esta práctica se empleará el programa informático *Audacity* para visualizar las ondas armónicas producidas por varios diapasones y medidas por un micrófono, y determinar sus periodos y frecuencias. Se empleará un pie de rey para medir las dimensiones de los diferentes diapasones. La representación gráfica de cada frecuencia $y = f$ frente a la variable de control $x = 0.1615 d/l^2$ permitirá obtener, mediante un ajuste lineal por mínimos cuadrados, una recta del tipo $y = a x + b$ (ecuación (1)), de la que la ordenada en el origen será $b \sim 0$ y la pendiente $a = v_s$ nos permitirá deducir la velocidad del sonido en el aluminio. De aquí, usando la ecuación (2), podremos obtener el módulo de Young del aluminio.

Método de medida y esquema del montaje experimental

- Instala *Audacity* en tu ordenador portátil (<https://www.audacityteam.org/download/>), el cual debes traer al laboratorio con el programa ya instalado (uno por pareja).

- Conecta la tarjeta de sonido externa a un puerto USB de tu portátil y enchufa un micrófono externo al puerto de entrada para micrófono de la tarjeta.
- Abre *Audacity*. En el panel superior “Configuración de audio”, selecciona “Dispositivo de grabación” y asegúrate de elegir el micrófono externo USB, y en “Canales de grabación”, 1 canal de grabación (Mono). Asegúrate de marcar en el panel inferior “Selección” alguna de las opciones que marque la duración de la selección.
- Elige un par de diapasones de frecuencias diferentes. Anota la frecuencia nominal $f_{nominal}$ grabada en cada diapasón.
- Mide las dimensiones l y d del brazo del diapasón con un pie de rey.
- Siguiendo las indicaciones del profesor, en silencio, golpea suavemente un diapasón, acércalo al micrófono y graba el sonido con *Audacity* durante unos segundos. Guarda el proyecto en “Archivo → Guardar proyecto como”.
- Utiliza los botones del panel superior para hacer *zoom* temporal en una parte de la grabación donde la onda armónica se distinga con claridad, con unas cuantas repeticiones. Acerca la imagen con el botón derecho del ratón de ser necesario.
- Selecciona unas cuantas repeticiones de la onda, de pico a pico, para medir en “Selección” la duración del intervalo seleccionado Δt . Cuenta el número de veces que se repite la onda, N , en dicho intervalo. Estima el periodo de la onda $T = \Delta t/N$ y, de éste, su frecuencia medida directamente, $f_{medida} = 1/T$.
- Guarda la selección en un fichero de datos mediante “Herramientas → Exportar datos de muestra”. Selecciona un número muy grande de muestras (por ejemplo 1.000.000), escala de medida lineal, la carpeta en la que deseas guardar los datos, el índice como tiempo indexado y sin cabecera. Se guardará un fichero con dos columnas: tiempo en segundos y amplitud de la señal. Este fichero podrás emplearlo después para representar la onda armónica en tu informe.
- Selecciona un intervalo de tiempo mucho más largo de la grabación. Ve a “Analizar → Trazar espectro”. Puedes seleccionar en la pantalla un tamaño de 2048 muestras, aunque puede hacer falta cambiar esta opción en algunos casos. Selecciona el pico más intenso del espectro y anota el valor que aparece en “Pico”, en Hz. Anota este valor como la frecuencia determinada mediante análisis de Fourier, $f_{Fourier}$. Guarda el espectro de Fourier en un fichero de datos en “Exportar”. Se guardará un fichero con dos columnas, frecuencia en hercios y amplitud de la señal. Este fichero podrás emplearlo después para representar el espectro en tu informe.
- Repite todo este procedimiento para el otro diapasón seleccionado.
- El profesor anotará en la pizarra, en una tabla, los resultados de $f_{nominal}$, f_{medida} , $f_{Fourier}$, l y d de cada pareja. Estos datos serán copiados en el cuaderno por cada alumno.

Datos

Diapasón #	$f_{nominal}$ (Hz)	N	Δt (s)	$f_{Fourier}$ (Hz)	d (mm)	l (mm)
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...

...	...	...	...	...	...	...
Diapasón #	T (s)	f_{medida} (Hz)	$x = 0.1615 d/l^2$ (¿unidades?)			
1	...	...	...			
2	...	...	...			
...	...	...	...			

$f_{nominal}$	Frecuencia nominal.		
N	Número de repeticiones de la onda medida		
Δt	Intervalo de tiempo correspondiente a este número de repeticiones		
T	Periodo medido.		
f_{medida}	Frecuencia medida directamente.		
$f_{Fourier}$	Frecuencia obtenida del análisis de Fourier.		
d	Anchura brazo diapasón.	l	Longitud brazo diapasón.
$x = 0.1615 d/l^2$	Variable de control.		

Análisis de los datos

- Estima el periodo de cada uno de tus diapasones $T = \Delta t/N$ y, de éste, su frecuencia medida directamente, $f_{medida} = 1/T$. ¿Qué incertidumbre crees que estás cometiendo en la medida de Δt ? ¿Proviene de la resolución de *Audacity* o de tu capacidad de discernir los máximos de la onda?
- Anota, para cada uno de tus diapasones, la frecuencia determinada mediante análisis de Fourier, $f_{Fourier}$.
- Compara estas frecuencias medidas por ti con la frecuencia nominal de cada diapasón. ¿Qué errores relativos has cometido? ¿Qué forma de determinarla es más exacta?
- Emplea los datos anotados por el profesor en la pizarra para representar gráficamente f_{medida} frente a $x = 0.1615 d/l^2$, ecuación (1). Haz un ajuste lineal por mínimos cuadrados de estos datos. Utiliza este ajuste lineal para obtener la velocidad del sonido en el aluminio, con su incertidumbre. Si los datos de f_{medida} no han resultado ser muy exactos, puedes emplear en su lugar $f_{Fourier}$ o $f_{nominal}$.
- Utiliza la ecuación (2) para determinar el módulo de Young del aluminio, con su incertidumbre.
- Compara los valores obtenidos para v_s y E con los valores bibliográficos. ¿Qué errores relativos has cometido?
- El informe debe contener al menos un ejemplo de gráficas de amplitud frente a tiempo y un ejemplo de espectro de Fourier, los cuales se pueden representar mediante los ficheros de datos guardados durante la práctica.